Método de áreas

Estructuras isostáticas · EI-2.4 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

En un tramo de viga sin carga, ¿cómo es el diagrama de cortante?

a) Constante b) Lineal c) Parabólico

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Las relaciones diferenciales

Carga, cortante y momento no son independientes: si se estudia un tramo muy pequeño de viga se llega a dos relaciones. La pendiente del diagrama de cortante es igual a la carga con signo contrario ($dV/dx = -w$), y la pendiente del diagrama de momento es igual al _____ ($dM/dx = V$).

Integradas, esas relaciones dicen que entre dos puntos el cambio de cortante es igual al área del diagrama de _____, y el cambio de momento es igual al área del diagrama de _____. Esa es la base del método de áreas, que permite trazar los diagramas sin escribir ecuaciones por tramos.

2. Reglas para trazar los diagramas

Donde **no hay carga**, el cortante es _____ y el momento varía linealmente. Con **carga uniforme**, el cortante es lineal y el momento parabólico. Una **carga puntual** produce un _____ en el cortante igual a su valor, y un **par** (momento concentrado) produce un salto en el diagrama de momento.

El momento es máximo donde el cortante _____, y en los extremos articulados o libres vale cero. Si al terminar el recorrido el momento no regresa a cero en el apoyo final, hay un error en alguna área o en algún salto: es una comprobación automática.

3. Ejemplo guiado

Una viga de 8 m tiene 2 000 kgf a 2 m de A y 500 kgf/m entre 4 m y 8 m. Traza V y M con el método de áreas.

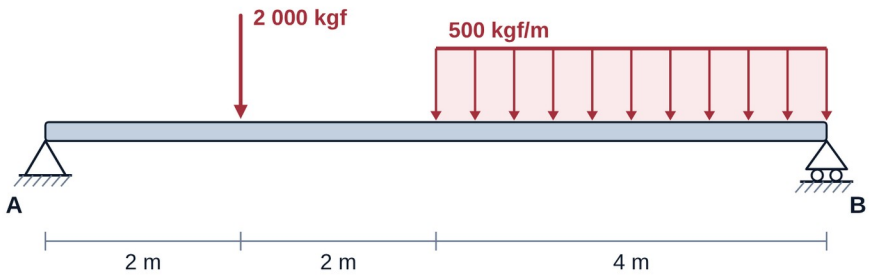


Figura 1. *Viga con una carga puntual y una uniforme parcial.*

Datos

$$P = 2\,000\ kgf\ en\ x = 2\ m,\ w = 500\ kgf/m\ de\ 4\ a\ 8\ m,\ L = 8\ m$$

Fórmulas

$$\Sigma M_A = 0 \rightarrow R_B,\ \Delta V = -(\text{área de carga}),\ \Delta M = \text{área de } V$$

Sustitución

Resultado

Así quedan los diagramas de cortante y momento de este ejemplo. Señala en ellos dónde está el momento máximo y por qué.

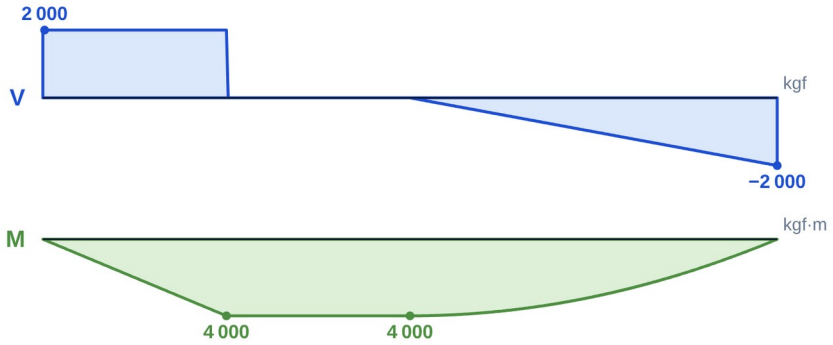


Figura 2. *El momento es constante entre 2 y 4 m porque ahí el cortante vale cero.*

Tu turno

Viga de 6 m con dos cargas de 1 800 kgf a 2 m y a 4 m de A.

_____

_____

_____

Para pensar

Si al terminar el recorrido el momento no vale cero en el último apoyo, ¿qué pasó?

_____

_____

4. Lo que sigue

En el siguiente tema veremos vigas en _____, donde aparece el momento _____.

Banco de palabras: voladizo · negativo · inflexión

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro